

Лабораторная работа №8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Ко Антон Геннадьевич

2026-09-04

1 Информация

Раздел 1

Информация

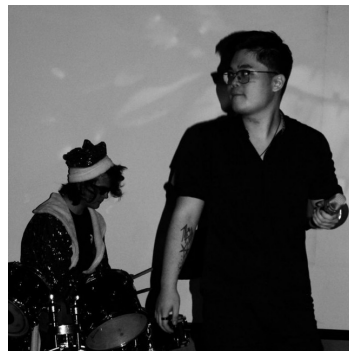
- Ко Антон Геннадьевич



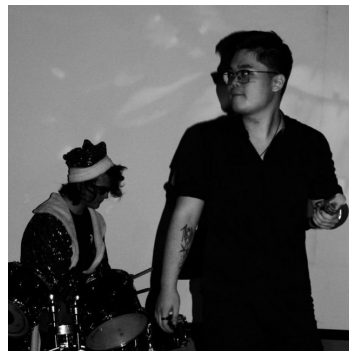
- Ко Антон Геннадьевич
- студент



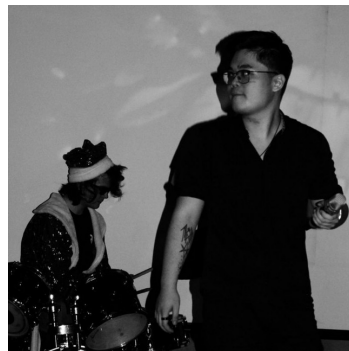
- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- <https://SenDerMen04.github.io/ru/>



Цель работы

Приобрести практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

Выполнение работы

В логическую рабочую область проекта добавим сервер dns и подключим его к коммутатору msk-donskaya-agko-sw-3 через порт Fa0/2 (рис. #fig:002):

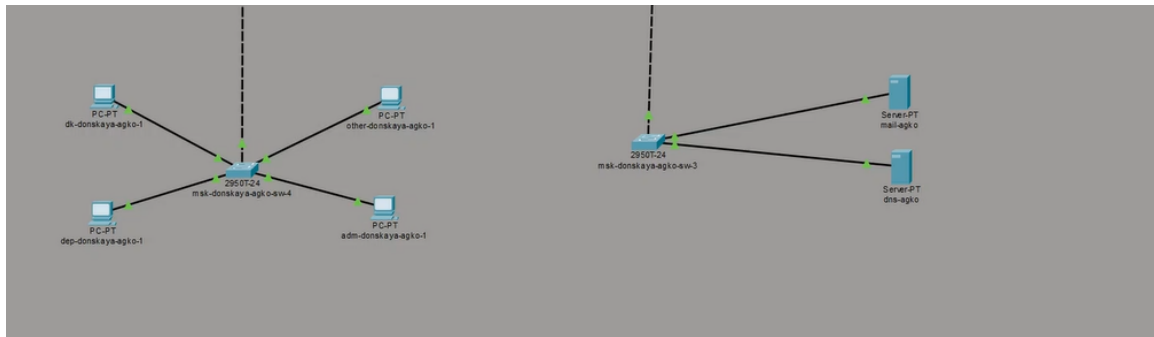


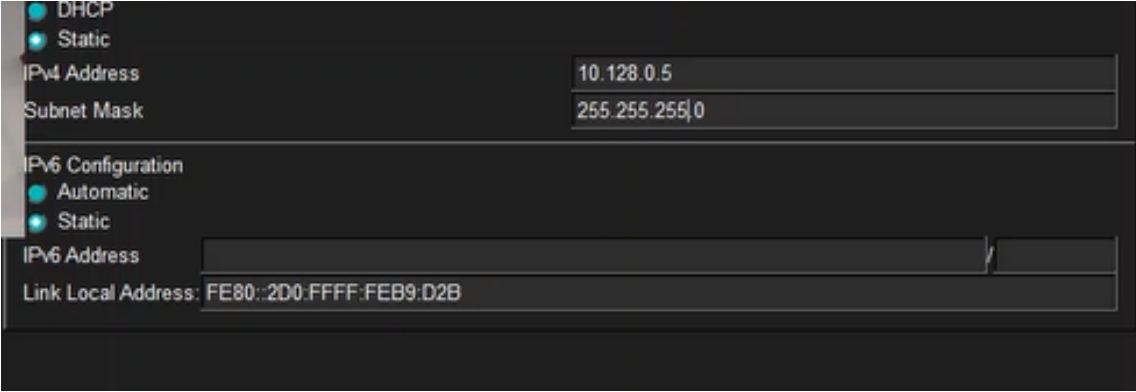
Рисунок 1: Добавление сервера dns в логическую рабочую область проекта и подключение его к коммутатору msk-donskaya-agko-sw-3

Далее активируем порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе (рис. #fig:003):

```
msk-donskaya-agko-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#interface fa0/2
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#e
```

Рисунок 2: Активация порта на коммутаторе

Настроим конфигурацию сервера: адрес шлюза — 10.128.0.1, адрес сервера — 10.128.0.5, маска 255.255.255.0 (рис. #fig:004):



The image shows a network configuration window with a dark theme. On the left, there are two sections: 'IPv4 Configuration' and 'IPv6 Configuration'. In the 'IPv4 Configuration' section, the 'Static' radio button is selected. The 'IPv4 Address' field contains '10.128.0.5' and the 'Subnet Mask' field contains '255.255.255.0'. In the 'IPv6 Configuration' section, the 'Static' radio button is also selected. The 'IPv6 Address' field is empty, and the 'Link Local Address' field contains 'FE80::2D0:FFFF:FEB9:D2B'. Navigation icons are visible at the bottom right of the window.

Configuration Type	Field	Value
IPv4 Configuration	IPv4 Address	10.128.0.5
	Subnet Mask	255.255.255.0
IPv6 Configuration	IPv6 Address	
	Link Local Address	FE80::2D0:FFFF:FEB9:D2B

Рисунок 3: Настройка конфигурации сервера (адрес шлюза, адрес сервера, маска)

Далее настроим сервис DNS (рис. #fig:005):

```
msk-donskaya-agko-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#
```

Заменяем статическое распределение адресов на динамическое на оконечных устройствах (рис. #fig:007):

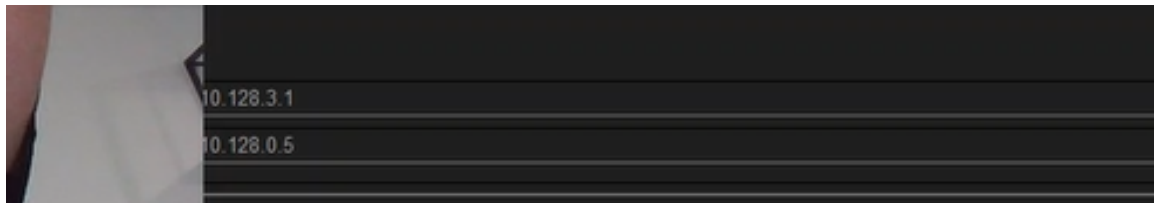


Рисунок 5: Замена статического распределения адресов на динамическое на оконечных устройствах

Затем проверим, какие адреса выделяются оконечным устройствам (рис. #fig:008):



```
060.4791.45A4
E80::260:47FF:FE91:45A4
:
0.128.3.30
55.255.255.0
:
0.128.3.1
0.128.3.1
DHCP Servers.....: 0.128.3.1
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-C8-17-13-7D-00-60-47-91-45-A4
DNS Servers.....: ::
10.128.0.5

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0001.C958.DBA1
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-C8-17-13-7D-00-60-47-91-45-A4
DNS Servers.....: ::
10.128.0.5

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
```

Проверим доступность устройств из разных подсетей (рис. #fig:009):

```
Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:  
Request timed out.  
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time=6ms TTL=127  
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127  
  
Ping statistics for 10.128.4.30:  
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms  
  
C:\>ping dns.donskaya.rudn.edu  
C:\>ping dns.donskaya.rudn.ru  
  
Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127  
  
Ping statistics for 10.128.0.5:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms  
  
C:\>ping file.donskaya.rudn.ru  
  
Pinging 10.128.0.3 with 32 bytes of data:  
Request timed out.  
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127  
  
Ping statistics for 10.128.0.3:  
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:
```


В режиме симуляции изучим, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (рис. #fig:010):

Time(sec)	Last Device	At Device	Type
0.007	file-agko	msk-donskaya-agko-sw-2	ICMP
0.007	msk-donskaya-agko-sw-3	mail-agko	ICMP
0.007	msk-donskaya-agko-sw-3	dns-agko	ICMP
0.008	msk-donskaya-agko-sw-2	msk-donskaya-agko-sw-1	ICMP
0.009	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donsakya-agko-gw-1	ICMP
0.010	msk-donsakya-agko-gw-1	msk-donskaya-agko-sw-1	ICMP
0.011	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donskaya-agko-sw-4	ICMP
0.012	msk-donskaya-agko-sw-4	dk-donskaya-agko-1	ICMP
0.903	--	msk-donskaya-agko-sw-1	STP
0.904	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donsakya-agko-gw-1	STP
0.904	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donskaya-agko-sw-4	STP
0.904	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donskaya-agko-mc-1	STP
0.905	msk-donskaya-agko-mc-1	msk-pavlovskaya-agko-mc-1	STP
0.906	msk-pavlovskaya-agko-mc-1	msk-pavlovskaya-agko-sw-1	STP
0.945	--	msk-donskaya-agko-sw-3	STP
0.946	msk-donskaya-agko-sw-3	dns-agko	STP
0.946	msk-donskaya-agko-sw-3	mail-agko	STP
0.953	--	msk-donskaya-agko-sw-2	STP
0.954	msk-donskaya-agko-sw-2	msk-donskaya-agko-sw-1	STP
0.954	msk-donskaya-agko-sw-2	msk-donskaya-agko-sw-3	STP

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.